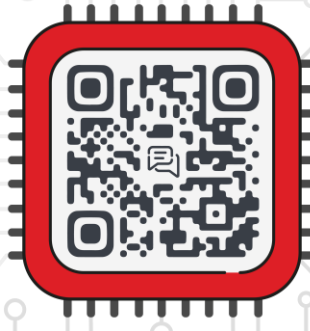




2



8



960 sp

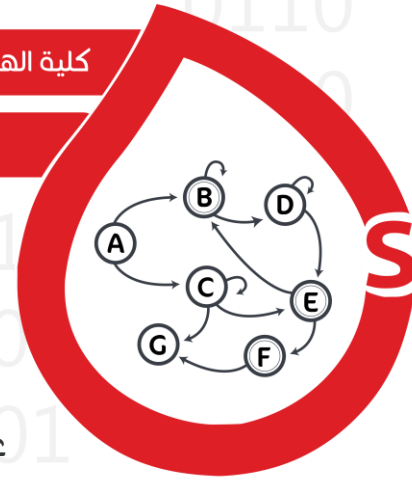
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Finite Automata DFA & NFA

عملي مشترك



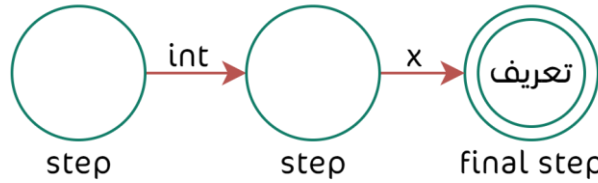
RB Informatics; 12/04/2025

اللغات الصورية

مرحباً يا أصدقائي

محاضرة اليوم سلسلة وسهلة جداً يوجد فيها بعض المعلومات الهامة والتمارين

إذا اردنا رسم أوتومات لتعريف متغير x :int



← الأبجدية هي الانتقالات الموجودة على الأسهم

الفرق بين DFA و NFA

DFA

كل حالة لها انتقال واحد
من كل رمز من رموز الأبجدية

هي الأفضل استخدام للأجهزة
الكمبيوتر ولكنها اعقد في التصميم

NFA

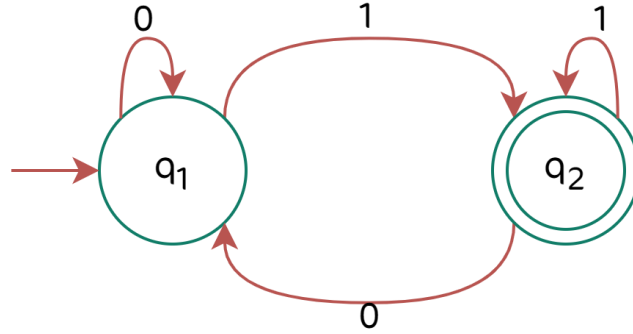
كل حالة يمكن ان يكون لها
انتقال واحد او اكثر

الأسهل في التصميم



مثال

ارسم أوتومات ينتهي بواحد حصراً (DFA)



مثال

The definition of the machine M accepts any word from the alphabet {0, 1} ending with symbol 1 in both formal definition and informal definition equivalently.

اكتب informal definition و formal definition
لآلة تقبل أي كلمة ابجدية من {0,1} تنتهي بالرمز 1

Formal Definition

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$$

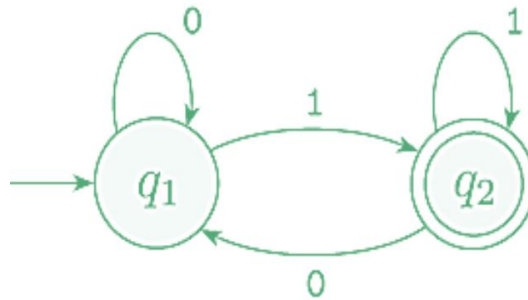
$$Q = \{q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

q_1 Start State

$$F = \{q_2\}$$

δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_2



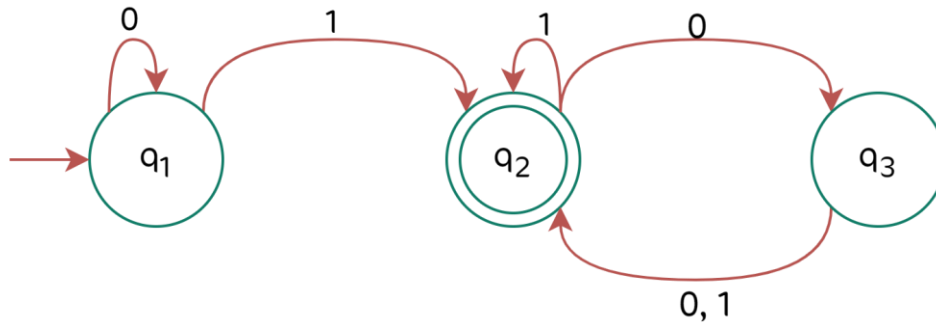
Informal Definition
(State Diagram)

$$L(M) = \{w: w \text{ ends in a } 1\}$$



مثال

$$\text{DFA } M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$$



$Q = \{ q_1, q_2, q_3 \},$

$\Sigma = \{ 0, 1 \},$

δ is described as:

q_1 is the start state.

$F = \{ q_2 \}.$

δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2
q_3	q_2	q_2

δ	0	1
$\rightarrow q_1$	q_1	q_2
$\bigcirc q_2$	q_3	q_2
q_3	q_2	q_2

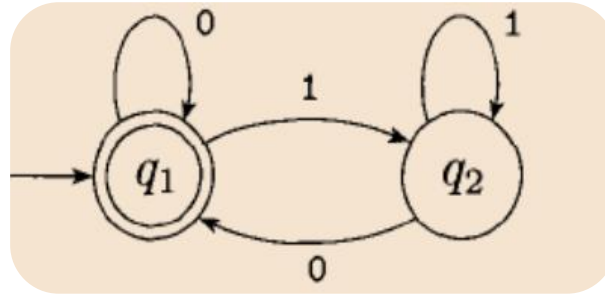
$L(M) = \{ w: w \text{ contains at least one } 1 \text{ followed by an even number of } 0\text{'s or } 01. \}$

يحتوي واحد على الأقل وينتهي بعدد زوجي من الأصفار او 01.



مثالDeterministic Finite Automata **DFA**

$$\text{DFA } M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$$


 $L(M) = \{ w : w \text{ is the empty string } \epsilon \text{ or ends in a } 0 \}.$

ϵ لوحدها هي حالة نهائية، أو تسلسل من الأصفار (يجب أن ينتهي التسلسل بـ 0).

Designing DFA

Let: $\Sigma = \{ 0, 1 \}$ $L(M) = \{ \text{All strings with an Odd numbers of 1's} \}.$

Design M:

1- Determine the necessary information (**States**).

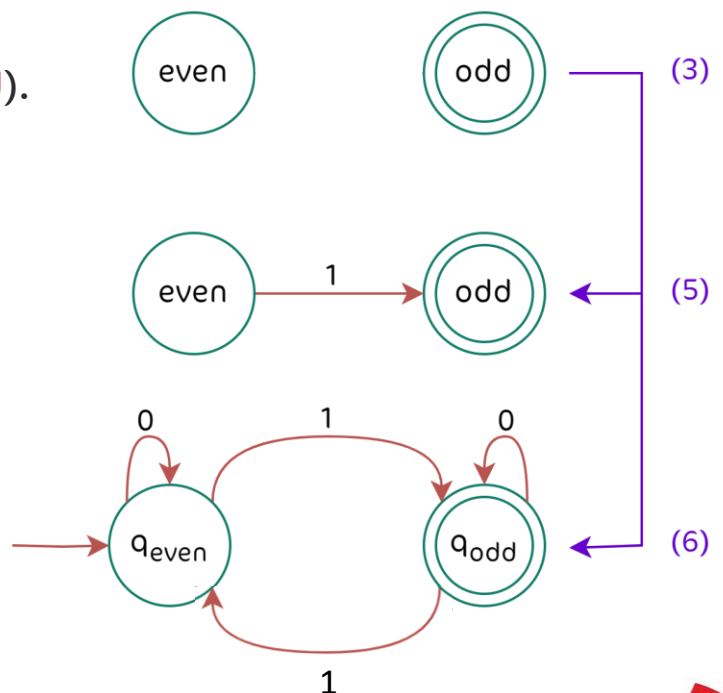
2- **Represent** this information as finite list of **States** (**even/odd**).

3- Set the **accept state**.

4- Set the **start state** (for 0 symbols/ ϵ empty string).

5- **Assign** the **Base transition**:

6- Set transition for **each symbol**.



Designing DFA

Let: $\Sigma = \{ 0, 1 \}$ $L(M) = \{ \text{All strings that contain the string } 001 \text{ as a substring} \}$

Examples:

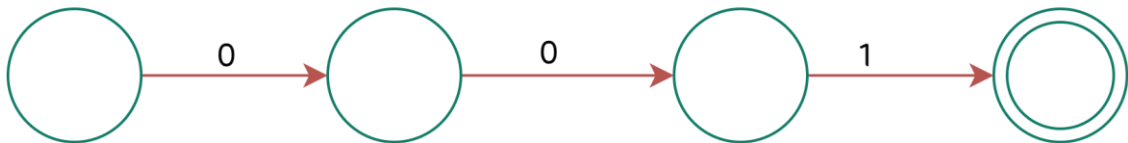
0010, 1001, 001, 1111001111 (in the Language)

11, 0000 (not in the Language)

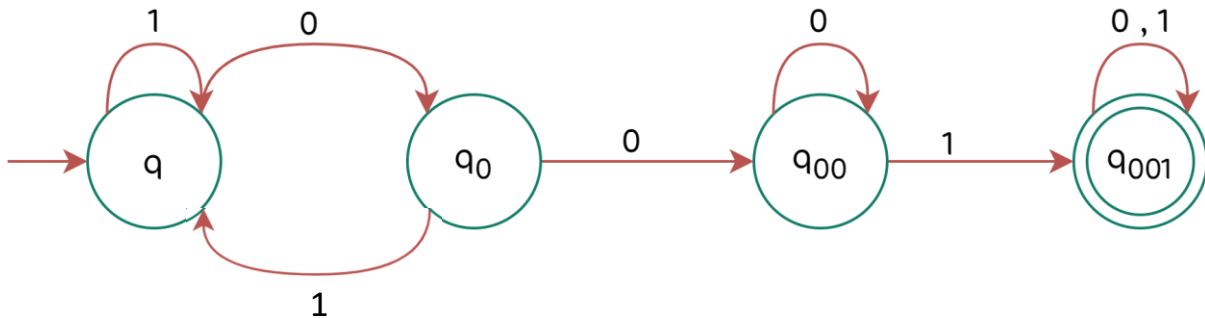
Design M:

1. States & Accept states & start state (as Base Transition):

If 0 (first) $\rightarrow$ remember - 0 (second) $\rightarrow$ remember - 1 (third): Success



2. Set transition for each symbol:



تمارين

التمرين الأول:

لدينا:

$$L = \{ a^n b^n, n \geq 0 \}$$

الأبجدية إما الكلمة فيها الحرفين مثل aa bb أو ولا حرف Σ

التمرين الثاني:

$$L = \{ a^{n+2} b^n; n \geq 0 \}$$

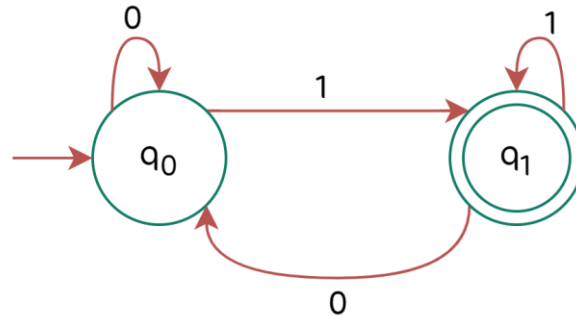
يعني a أكثر من b بمرتين a aa b



التمرين الثالث:

ارسم الأوتومات التالي: DFA

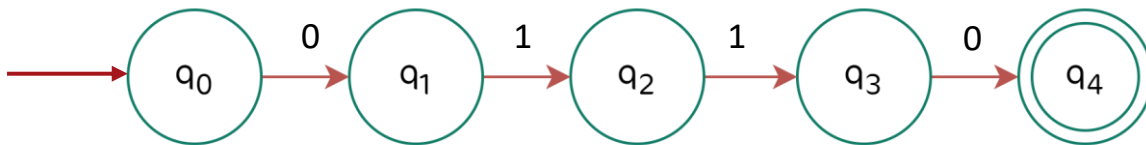
$$L = \{ w: w \text{ end in a } 1 \}$$



التمرين الرابع:

ارسم الأوتومات التالي: (NFA)

$$L = \{ 0110 \}$$



بما انه طلب NFA نكتفي بأخذ (حالة واحدة)

لتمرين الخامس:

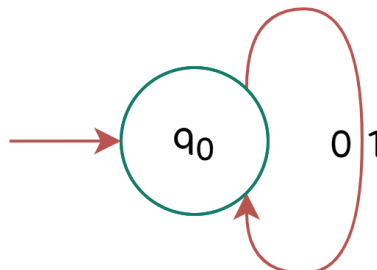
$$L = \{ w: w 0^n 1; n > 0 \}$$

⇐ تكرار أصفار منتهي بواحد

التمرين السادس:

$$\Sigma \{ \text{empty Language} \}$$

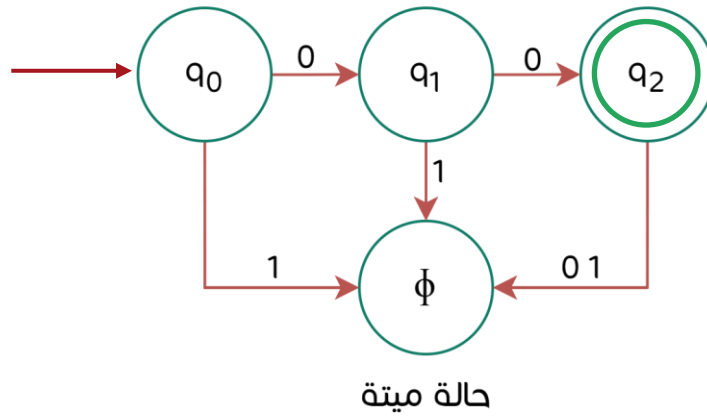
الرسم:



التمرين السابع:

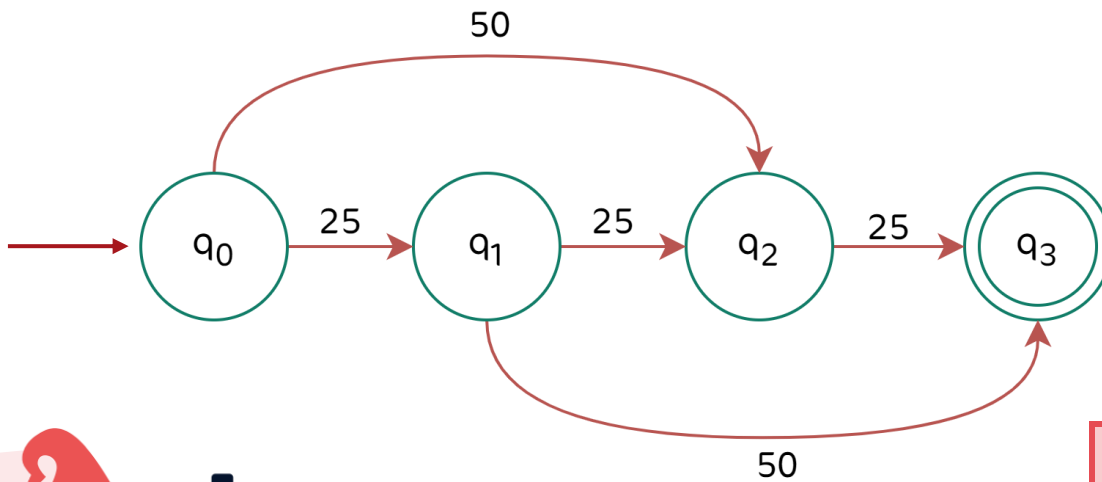
ارسم الأوتومات: (DFA)

$$L = \{ w : w \text{ exactly } 00 \}$$



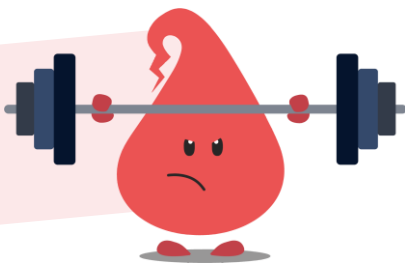
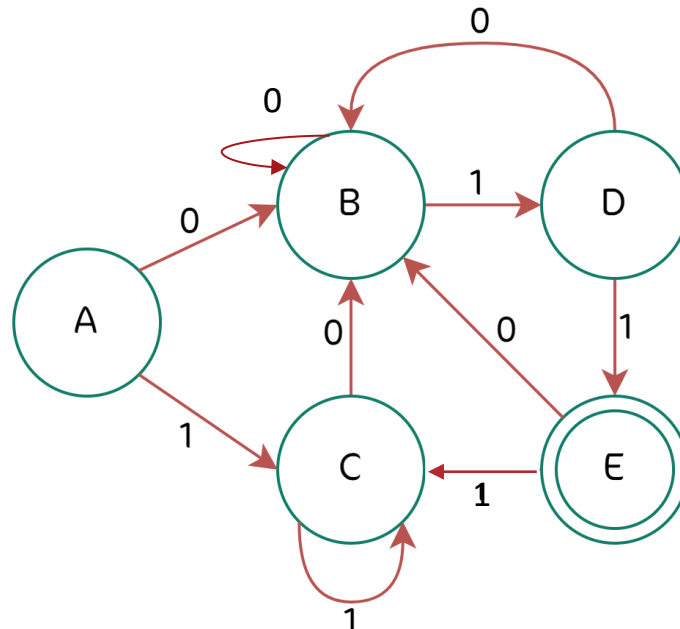
التمرين الثامن:

Design machine takes 25, 50 coins and the price of a drink is 75 coins.



التمرين التاسع:

ارسم جدول الانتقالات للأوتومات التالي:



الحل:

	0	1
A	B	C
B	B	D
C	B	C
D	B	E
E	B	C

النهاية

لا يُمكن لمستقبل باهر أن يكون، بدون خطوة
جريئة كانت في يوم من الأيام

